ВсОШ 1996, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

**514.** Несколько путников движутся с постоянными скоростями по прямолинейной дороге. Известно, что в течение некоторого периода времени сумма попарных расстояний между ними монотонно уменьшалась. Докажите, что в течение того же периода сумма расстояний от некоторого путника до всех остальных тоже монотонно уменьшалась. (*А.Шаповалов*)

**514.** Пусть $n$ — число путников, обозначенных буквами $P_1, P_2, \ldots, P_n$. Рассмотрим величину $V_{ij}$ — скорость сближения $P_i$ и $P_j$ (для произвольных $1 \leqslant i, j \leqslant n$; если $i = j$, то $V_{ij} = 0$). Эта величина может быть как положительной, так и отрицательной (путники удаляются друг от друга). Заметим, что в течение всего рассматриваемого периода времени $V_{ij}$ не возрастает (а уменьшиться может только один раз — в результате встречи $P_i$ и $P_j$ или обгона одного из них другим).

По условию задачи в конце рассмотренного периода времени сумма всех попарных скоростей положительна:

$$\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} V_{ij} > 0,$$

а поскольку $V_{ij} = V_{ji}$ (для любых $1 \leqslant i < j \leqslant n$), то

$$\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} V_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{1 \leqslant i \neq j \leqslant n} V_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} V_{ij} > 0.$$

Отсюда следует, что обязательно найдется путник $P_j$ такой, что

$$\sum_{i=1}^{n} V_{ij} > 0. \qquad (*)$$

А так как все $V_{ij}$ не возрастали в течение всего периода времени, то и неравенство $(*)$ выполнялось в течение всего периода времени, откуда и вытекает утверждение задачи.